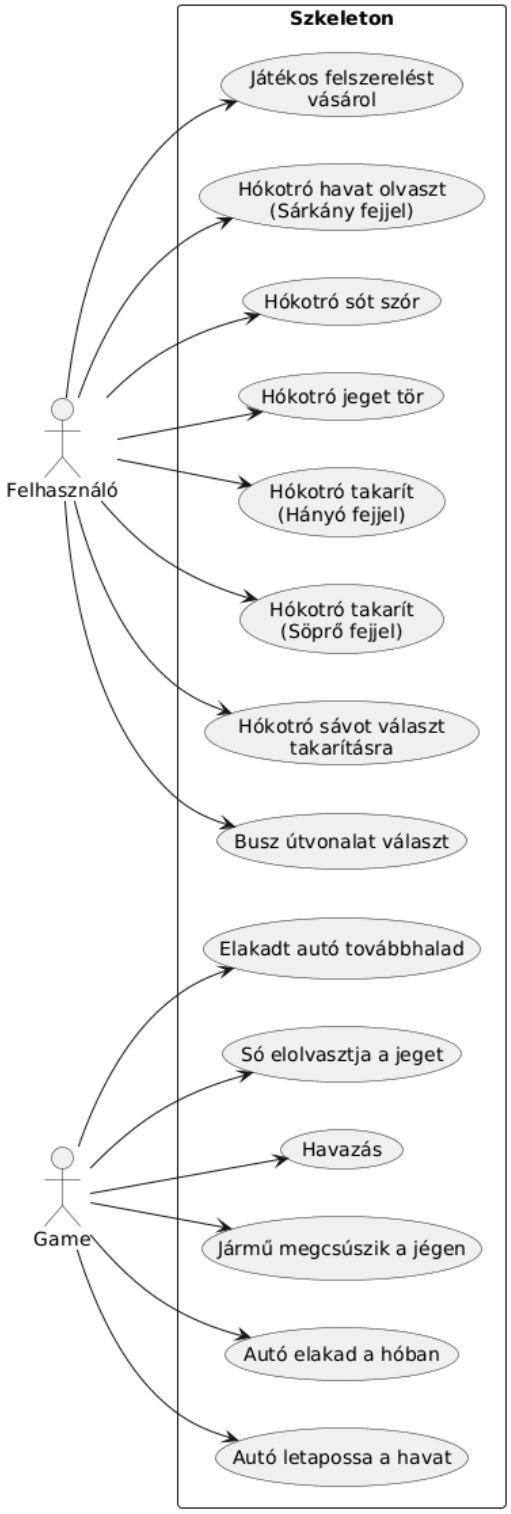
5. Szkeleton tervezése

5.1 A szkeleton modell valóságos use-case-ei

5.1.1 Use-case diagram



5.1.2 Use-case leírások

Use-case neve	Hókotró takarít (Söprő fejjel)
Rövid leírás	A hókotró söprő fejjel halad, a havat a szomszédos sávba tolja.
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó elindítja a hókotrót egy havas sávon. A söprő fej a havat a közvetlen szomszédos sávba tolja, ezáltal a kiindulási sáv felülete tisztává válik.

Use-case neve	Hókotró takarít hányó fejjel
Rövid leírás	A hókotró hányó fejjel letakarít egy havas sávot
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A hókotró hányó fejjel halad egy havas sávon. A fej a havat nem a szomszédos sávba, hanem távolabbra szórja, ezáltal a sáv teljesen megtisztul.

Use-case neve	Hókotró jeget tör
Rövid leírás	A hókotró jégtörő fejjel feltöri a jégpáncélt
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A hókotró jégtörő fejjel halad végig egy jeges sávon. A fej interakcióba lép a jéggel, a jég feltörik, de ott marad az úton (nem takarítja el, csak megtöri a páncélt).

Use-case neve	Hókotró sót szór
Rövid leírás	A hókotró sószóró fejjel sót szór az útra
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A hókotró sószóró fejjel halad egy sávon. A hókotró nyersanyagraktár sókészlete csökken, a sáv állapota pedig sózottra változik, ami megakadályozza a lehulló hó megmaradását és elkezdi olvasztani a réteget.

Use-case neve	Hókotró havat olvaszt sárkány fejjel
Rövid leírás	A hókotró sárkány fejjel azonnal elolvasztja a havat és a jeget
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A hókotró sárkány fejjel halad, és biokerozint fogyaszt. Azonnal elolvasztja a sávon lévő havat vagy jeget, a sáv tiszta felületté válik.

Use-case neve	Autó letapossa a havat
Rövid leírás	Egy autó áthalad a havas úton és letapossa azt
Aktorok	Game
Forgatókönyv	Egy autó áthalad egy vékony hóréteggel borított sávon. Mivel sokadik autónak számít, a hó letaposásra kerül, aminek hatására a sáv jégpáncélos (jeges) felületté válik.

Use-case neve	Autó elakad a hóban
Rövid leírás	Egy autó túl mély hóba érkezik és elakad
Aktorok	Game
Forgatókönyv	Egy autó megpróbál haladni egy vastag hóval borított sávon. Mivel a hóréteg túl mély a városi autók számára, az áthaladás meghiúsul, és az autó elakadt állapotba kerül.

Use-case neve	Jármű megcsúszik a jégen
Rövid leírás	Egy jármű rálép egy jeges sávra és megcsúszik
Aktorok	Game
Forgatókönyv	Egy jármű haladni próbál egy jeges sávon, de megcsúszik a jégpáncélon. A jármű összecsúszik egy másik járművel, a sáv pedig onnantól kezdve járhatatlanná (blokkolttá) válik a többi közlekedő számára. A két ütközött jármű 5 körre elakadt állapotba kerül

Use-case neve	Havazás
Rövid leírás	A havazás hatására nő a hóvastagság az utakon
Aktorok	Game
Forgatókönyv	A rendszerben bekövetkezik egy havazás esemény. A tiszta sávok havassá válnak, a már havas sávokon pedig megnő a hó vastagsága.

Use-case neve	Só elolvasztja a jeget
Rövid leírás	A korábban kiszórt só elolvasztja a fagyott felületet
Aktorok	Game
Forgatókönyv	Az idő múlásával a sózott sávon a só kifejti hatását. Minden körben amíg tiszta nem lesz a sáv, a só 3 rétegnyi havat és jeget eltüntet.

Use-case neve	Játékos felszerelést vásárol
Rövid leírás	A takarító játékos új fejet vagy hókotrót vásárol
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A játékos a pénzéből a boltban vásárol egy fejet vagy egy új hókotrót. A pénz levonódik, a készlet frissül, és az új eszköz használatba vehető.

Use-case neve	Elakadt autó továbbhalad
Rövid leírás	Egy elakadt autó újra elindul a szomszédos sáv letakarítása után
Aktorok	Game
Forgatókönyv	Egy autó elakadt a mély hóban az egyik sávon. Egy hókotró letakarítja a vele párhuzamos, szomszédos sávot. Az autó észleli a tiszta sávot, átvált arra a sávra, és ezáltal folytatni tudja útját a lakása/munkahelye felé.

Use-case neve	Busz útvonalat választ

Rövid leírás	Egy busz kereszteződéshez ér, a felhasználó megadja a továbbhaladás irányát
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A busz a két végállomása között közlekedve egy kereszteződéshez (csomóponthoz) ér. A felhasználó kiválasztja, hogy a busz melyik úton folytassa az útját. A busz ezután a kiválasztott út megfelelő sávjára lép és halad tovább.

Use-case neve	Hókotró sávot választ takarításra
Rövid leírás	A hókotró egy többsávos úton kiválasztja a letakarítandó sávot
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A hókotró egy többsávos útszakaszhoz érkezik. Mivel a hókotró egyszerre csak egy sávot tud letakarítani, a felhasználó megadja hogy melyik sávot szeretné takarítani, a hókotró pedig arra a sávra pozícionálja magát, majd elkezdi rajta a hó vagy jég eltakarítását a hókotrón lévő fejjel.

5.2 A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

5.2.1 Főmenü

A program indításakor egy sorszámozott menü jelenik meg, amely listázza az 5.1-es pontban definiált teszteseteket. A felhasználó a teszteset sorszámának begépelésével és az Enter lenyomásával indíthatja el az adott forgatókönyvet. A 0 választása a programból való kilépést eredményezi.

5.2.2 Tesztesetek futása

A tesztesetek futása során a rendszer a konzolra írja a lefutó metódusokat ebben a formátumban:

Metódushívás: **->** [ObjektumOsztálya]: metódusNeve(paraméterek)

Visszatérési érték: **<-** [Típus]: érték

5.2.3 Felhasználói dialógusok

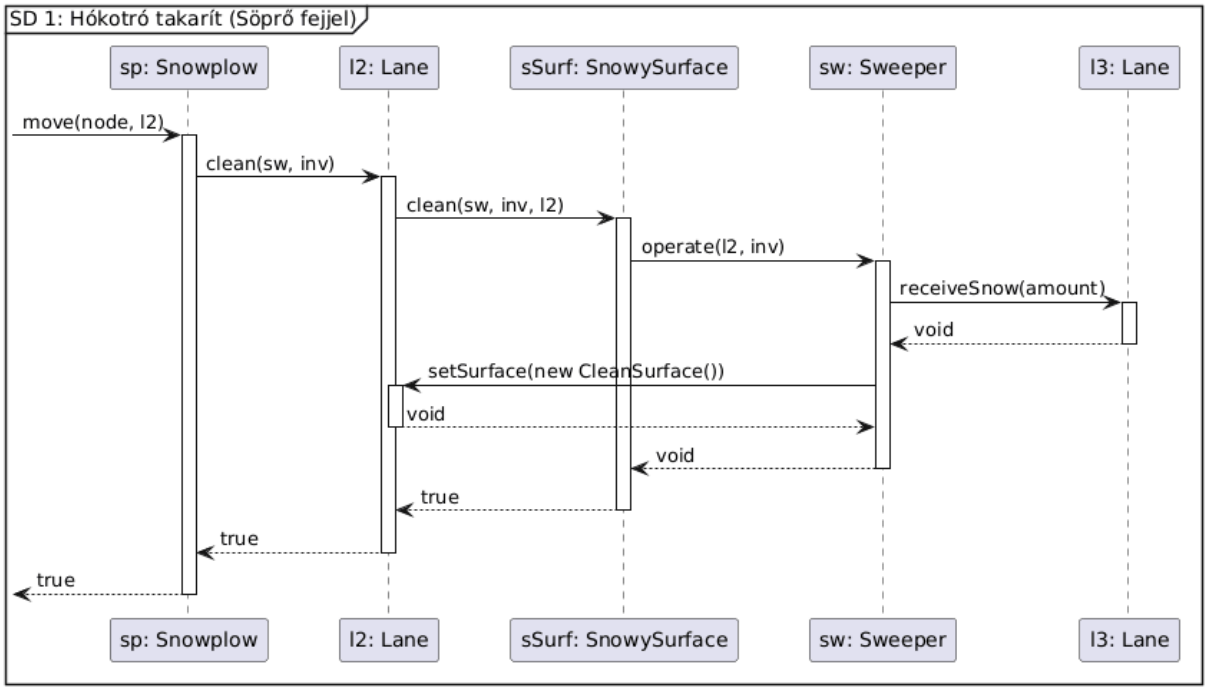
Mivel a szkeleton a szabályok értelmében nem tárolhat belső állapotot, a nem determinisztikus vagy állapotfüggő döntési pontokon a programnak a tesztelőtől kell megkérdeznie a feltétel kimenetelét. Ezek a kérdések [?] jelzéssel jelennek meg, és a felhasználó tipikusan Igen (I) vagy Nem (N) válaszokat adhat.

5.2.4 Komplett példa

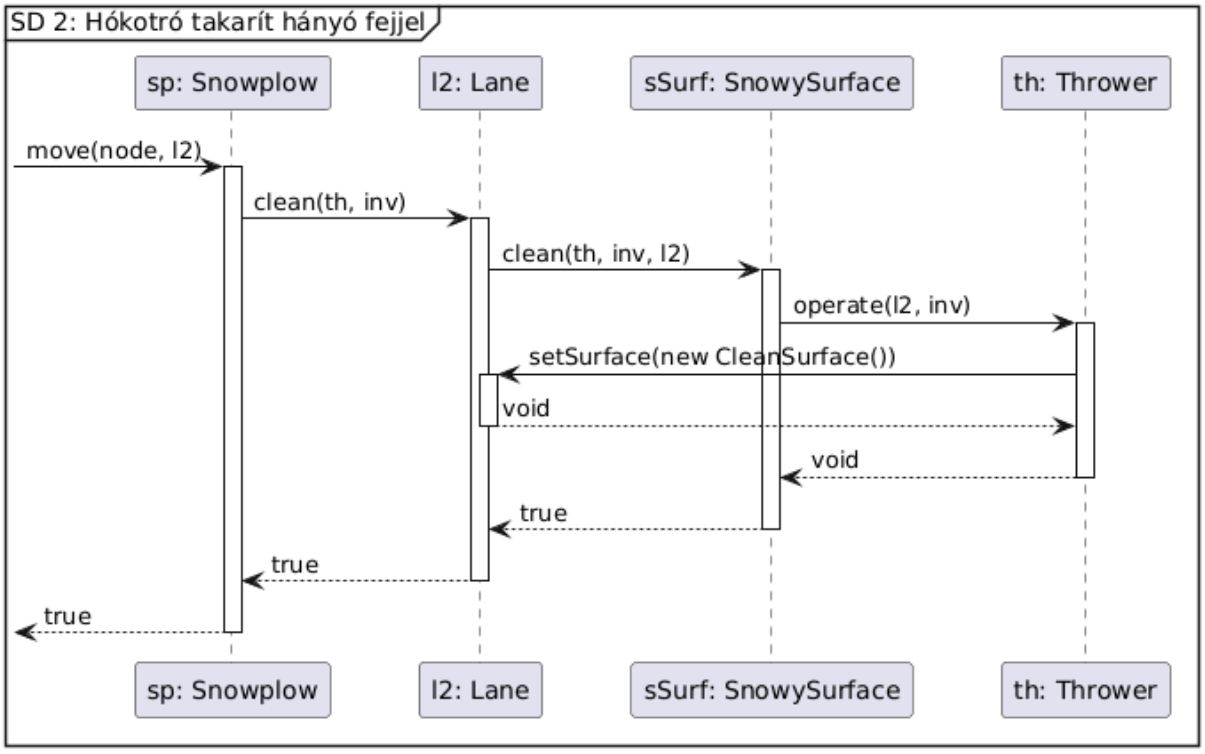
```
Válassz egy tesztesetet (0-17): 12
--- 12. Takarítás Salter fejjel teszt indítása ---
-> Snowplow: cleanSurface()
        -> Salter: operate(currentSurface)
                -> Inventory: consumeSalt()
                [?] Van még elegendő só a raktárban? (I/N): I
                 <- boolean: true
                 -> SnowySurface: saltSurface()
                 <- void
        <- boolean: true
<- void
 --- Teszt vége ---
```

5.3 Szekvencia diagramok a belső működésre

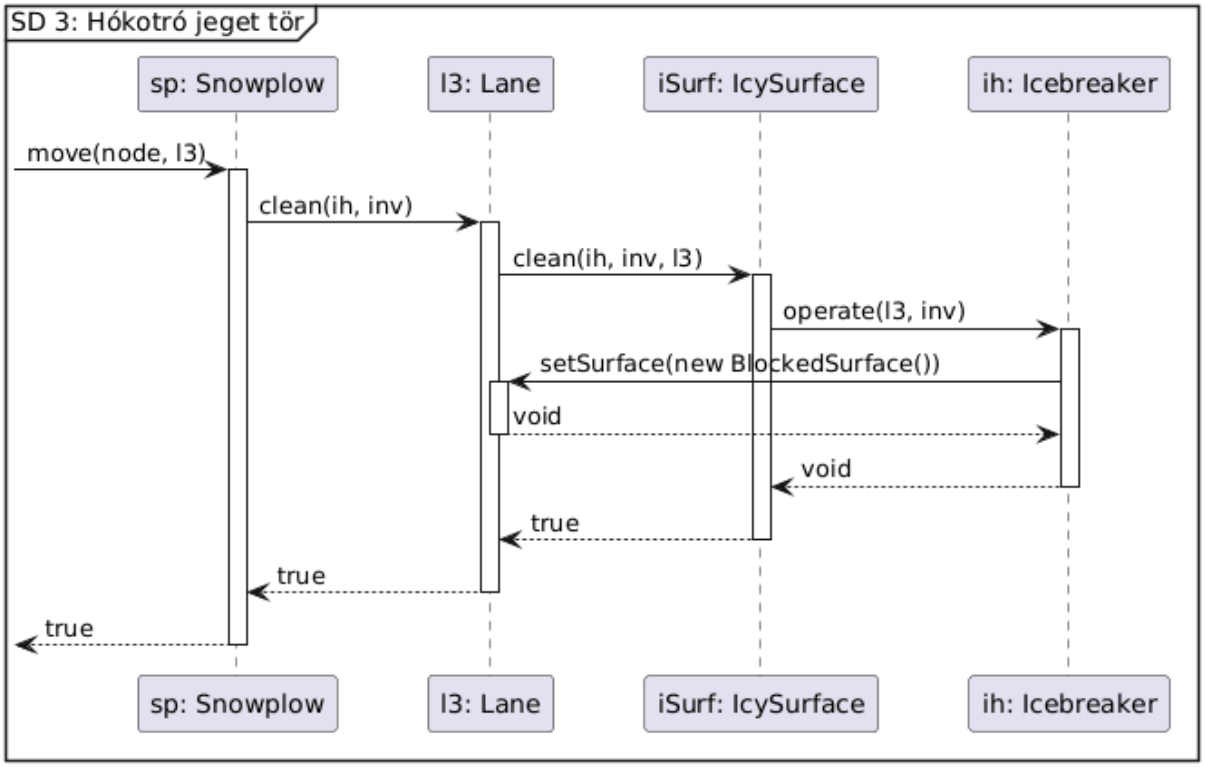
5.3.1: Hókotró takarít, söprő fejjel



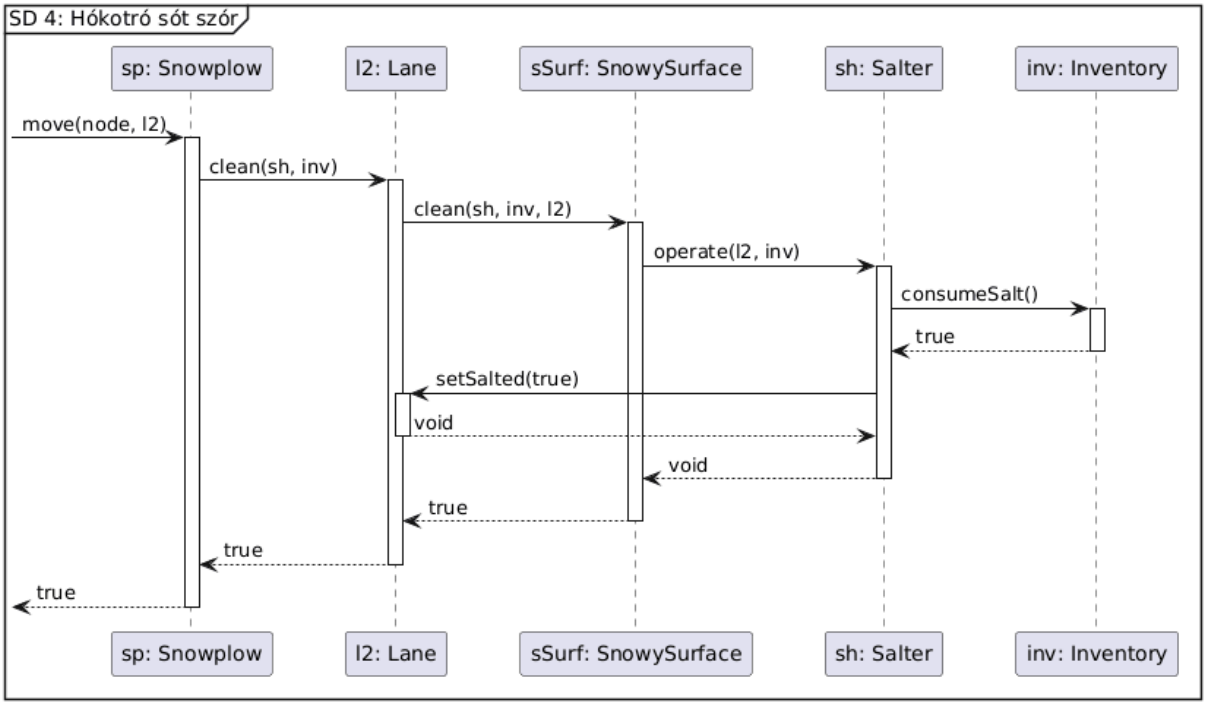
5.3.2: Hókotró takarít, hányó fejjel



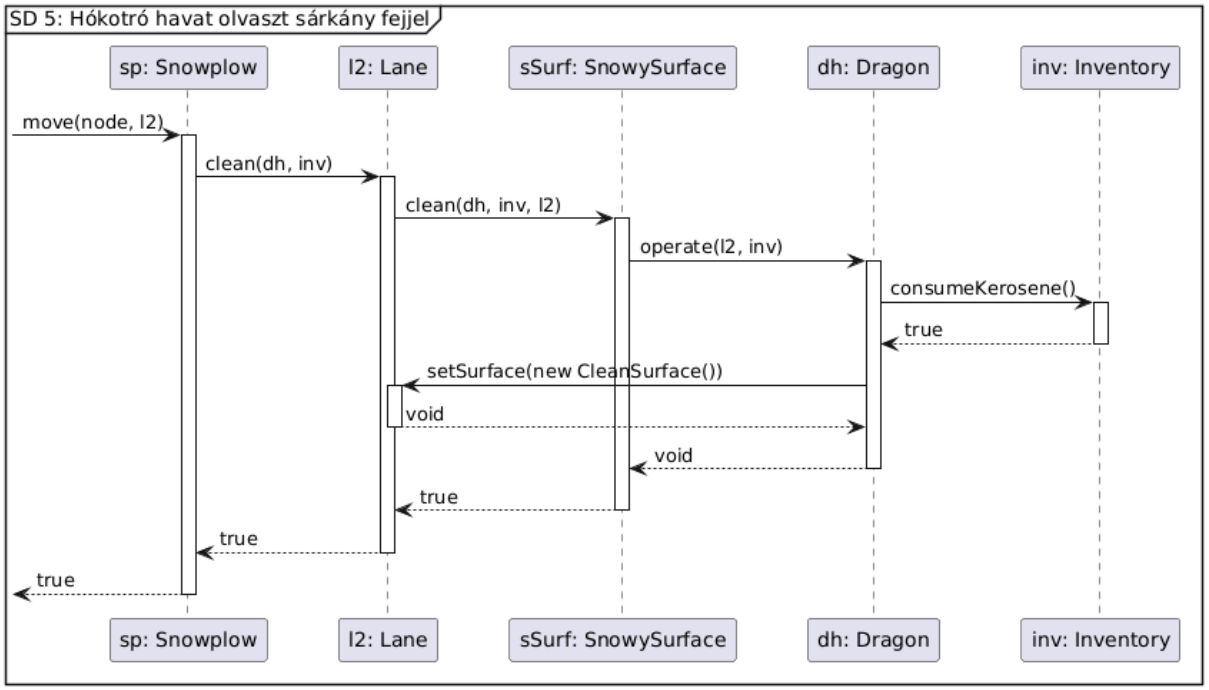
5.3.3: Hókotró takarít, jégtörő fejjel



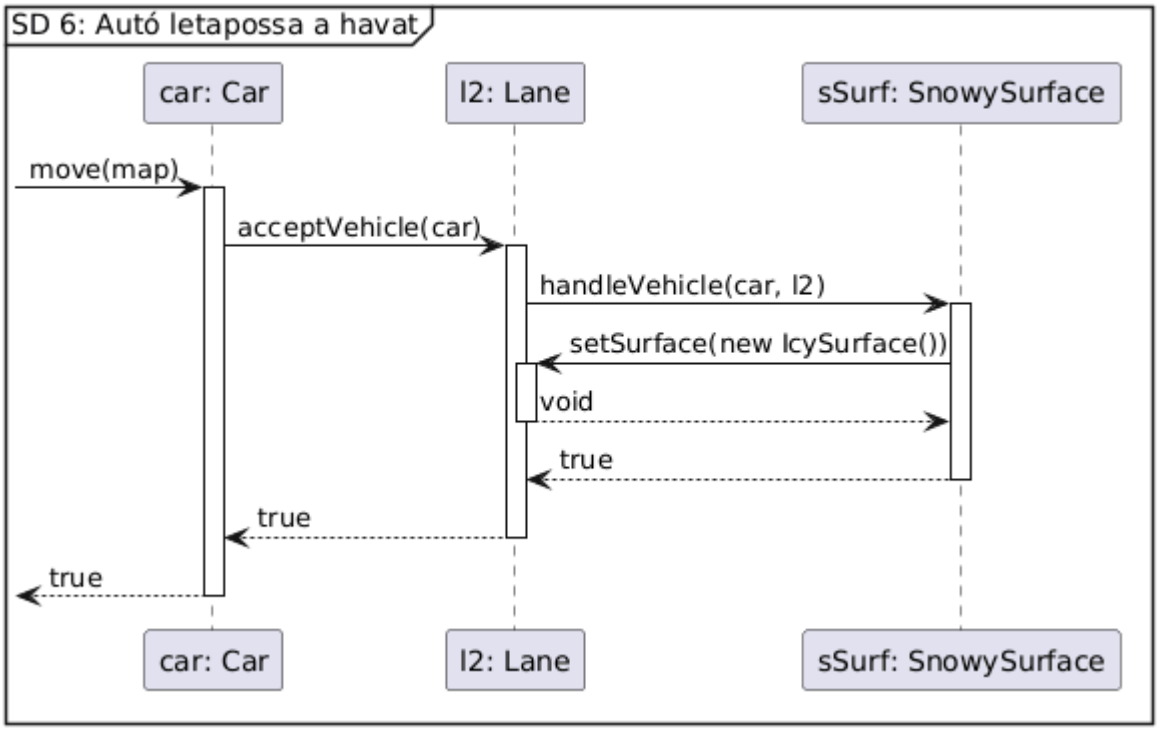
5.3.4: Hókotró takarít (sószóró fejjel)



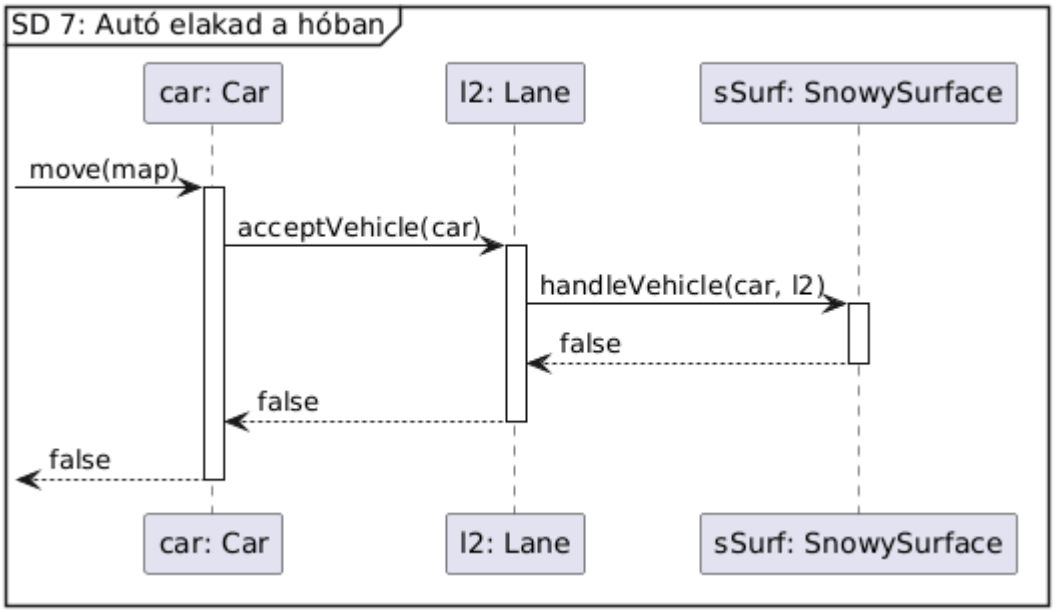
5.3.5: Hókotró takarít(sárkány fej)



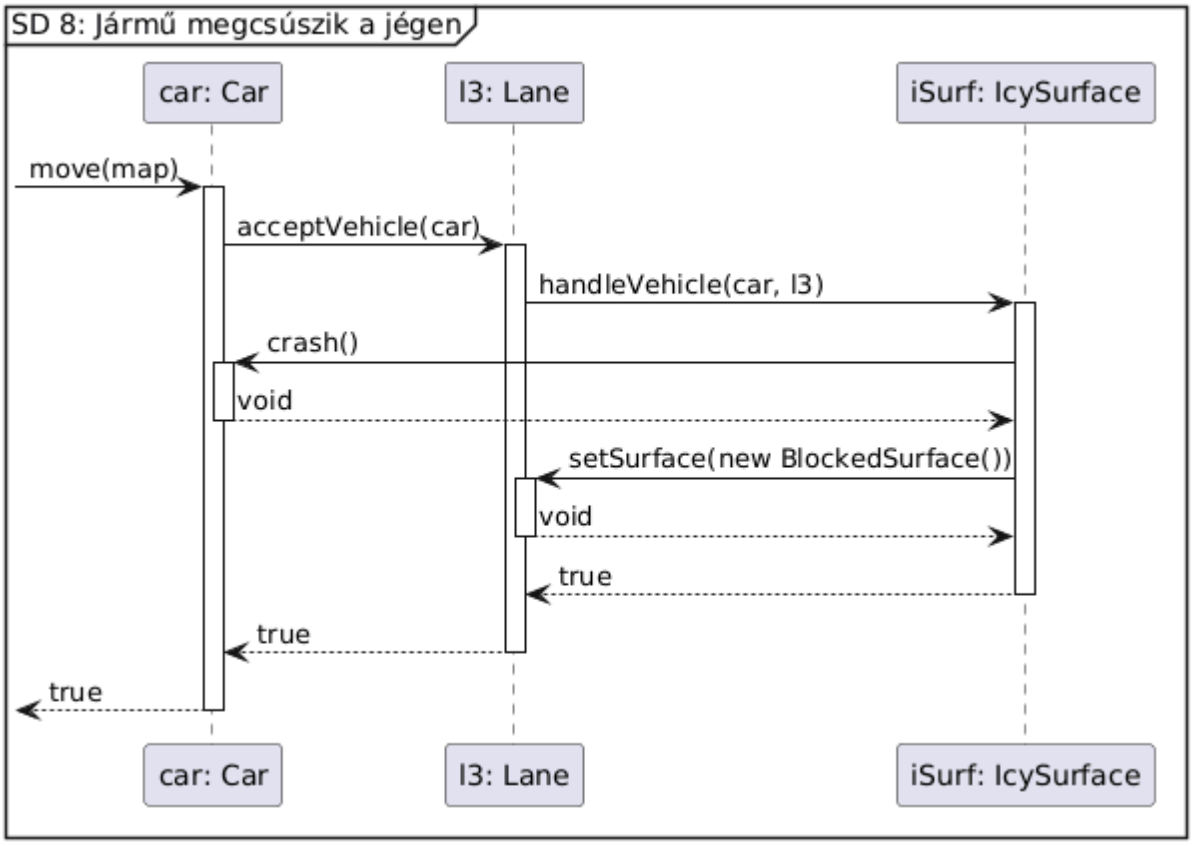
5.3.6: Autó letapossa a havat



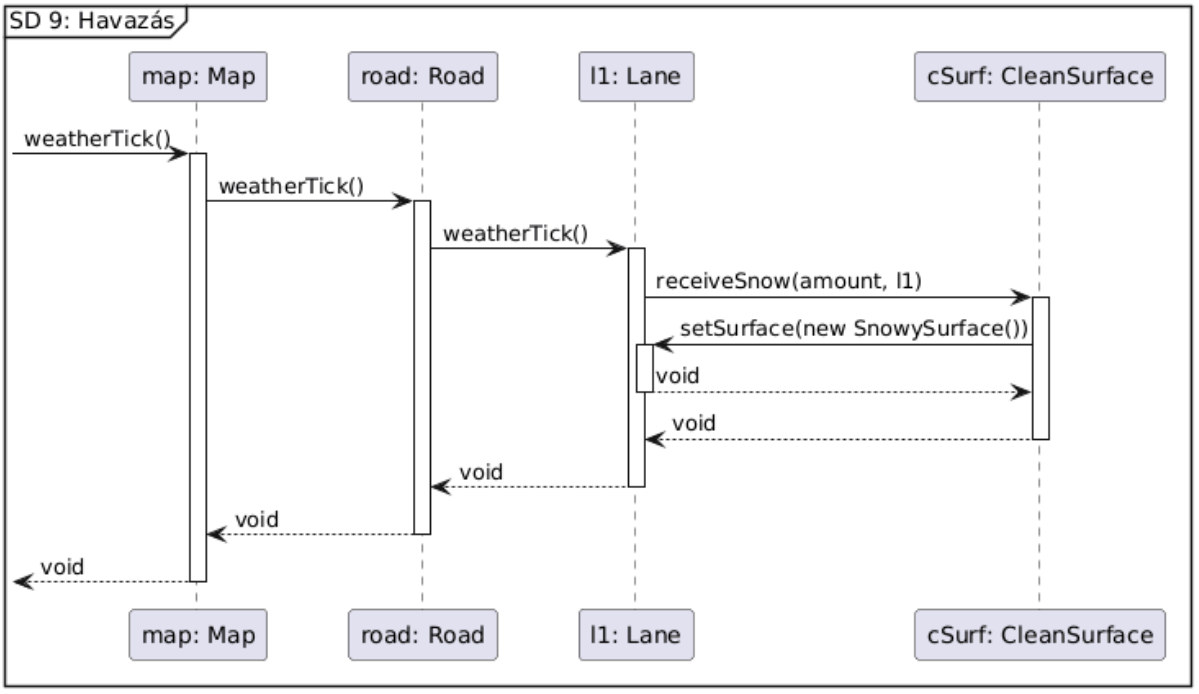
5.3.7: Autó elakad a havas sávban



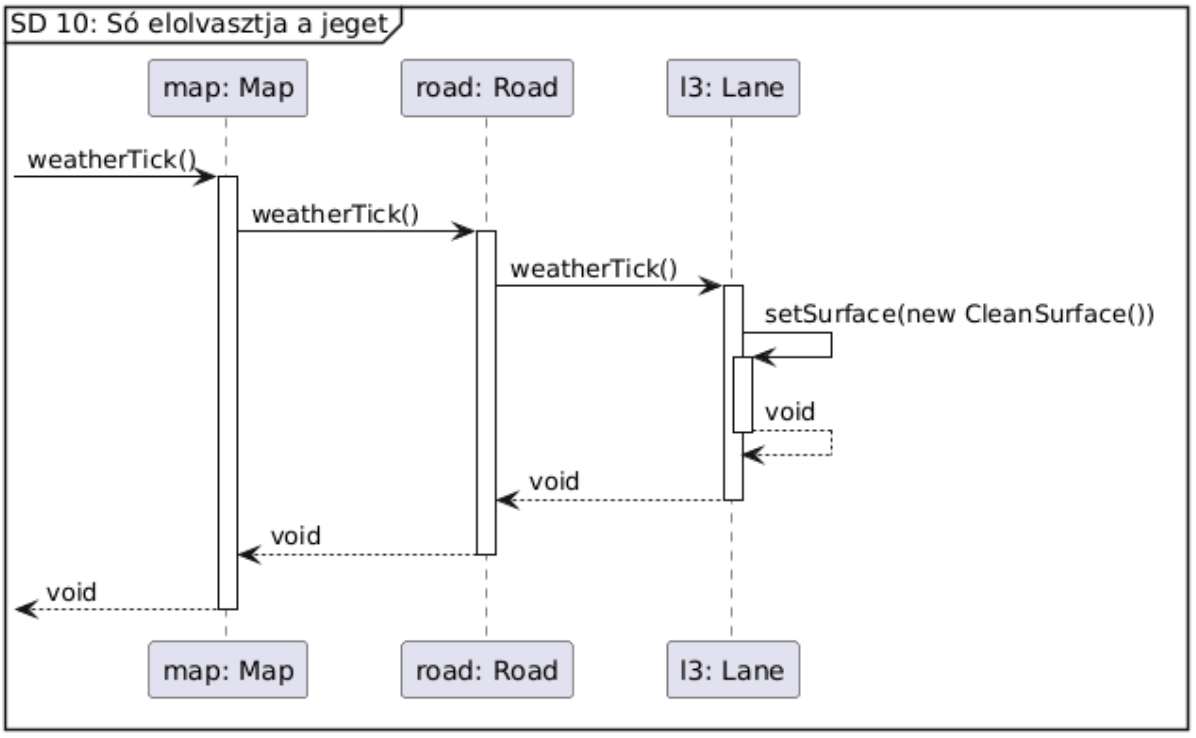
5.3.8: Jármű csúszik a jeges sávon5.



5.3.9: Havazás

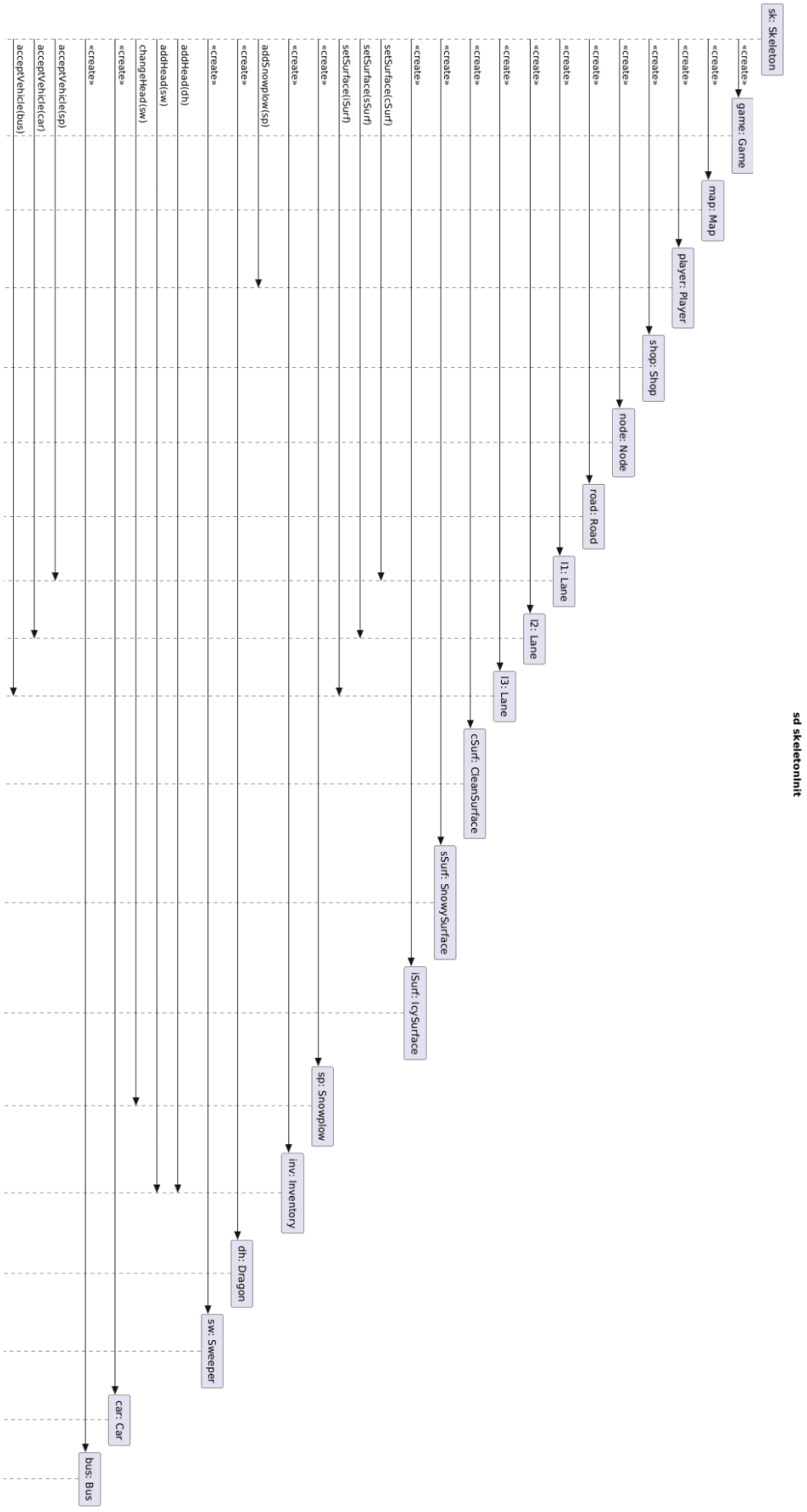


5.3.10: Jég olvadása



5.3.11:

5.4 Kommunikációs diagramok



5.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.03.20 13:00	1,5 óra	Kis Köcse Karsai Bedő Soós	Értekezlet Döntés: Köcse csinálja 5.3-t Karsai csinálja 5.4-t Bedő csinálja 5.2-t és az 5.3 egy részét Soós csinálja 5.1-t Kis csinálja hiányzó részeket és elkezdi a kódolást
2026.03.20 14:30	2 óra	Soós	Tevékenységek: 5.1 kidolgozása
2026.03.20 14:30	2 óra	Köcse	Tevékenységek: 5.3
2026.03.20 14:30	2 óra		Tevékenységek: 5.1 kidolgozása
2026.03.20 14:30	2 óra		Tevékenységek: 5.1 kidolgozása
2026.03.20 14:30			
2026.03.20 13:00			
2026.03.20 13:00			